Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра системного аналізу та управління



Звіт з лабораторної роботи № 3

З ДИСЦИПЛІНИ

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 122-23-1
Горєлов Михайло Сергійович
Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (**Test Case**).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

1. Опис об'єкта тестування

Об'єкт: Механічна комп'ютерна клавіатура. Пристрій призначений для зручного та швидкого введення символьних даних, управління ПК, та оснащений індивідуальними механічними перемикачами під кожною клавішею.

5 ключових складових частин об'єкта:

1. Друкована плата (PCB) з мікроконтролером: обробляє електричні сигнали від натискань та передає їх на ПК.
2. Механічні перемикачі (Світчі): фізичні механізми, що замикають контакт під час натискання.
3. Кейкапи: пластикові накладки із символами, на які безпосередньо натискає користувач.
4. Металева пластина та корпус: основа, що утримує перемикачі, забезпечує жорсткість конструкції.
5. USB-кабель: забезпечує підключення клавіатури до комп'ютера для передачі даних і живлення пристрою.

2. Тест-кейси для оцінки якості продукту (20 тестів)

ID	**Назва тесту**	**Компонент**	**Кроки**	**Очікуваний результат**
TC-01	Підключення	Плата / Кабель	Підключити кабель до порту ПК.	ПК швидко розпізнає пристрій без помилок.
TC-02	Базовий ввід	Світчі	Натиснути клавішу "A" в редакторі.	На екрані миттєво з'являється символ "a".

ID	Назва тесту	Компонент	Кроки	Очікуваний результат
TC-03	Робота пробілу	Світчі / Кейкапи	Натиснути на правий край пробілу.	Клавіша натискається рівномірно без перекосів.
TC-04	Антигостинг (NKRO)	Плата	Одночасно затиснути 6 різних клавіш.	Всі 6 символів коректно реєструються системою.
TC-05	Увімкнення підсвітки	Плата	Натиснути комбінацію увімкнення RGB.	Всі клавіші рівномірно підсвічуються.
TC-06	Регулювання яскравості	Плата	Натиснути комбінацію збільшення яскравості.	Яскравість діодів візуально зростає.
TC-07	Відсутність залипань	Світчі	Швидко натиснути та відпустити клавішу.	Клавіша повертається у вихідне положення.
TC-08	Індикатор Caps Lock	Плата	Натиснути клавішу Caps Lock.	Засвічується відповідний LED-індикатор.
TC-09	Дабл-клік тест	Світчі	Натиснути клавішу 10 разів поспіль.	На екрані з'являється рівно 10 символів.
TC-10	Мультимедійні функції	Плата	Використати комбінацію Fn + Гучність.	Гучність операційної системи змінюється.
TC-11	Зняття кейкапів	Кейкапи	Зняти ковпачок спеціальним пуллером.	Ковпачок знімається без пошкодження світча.
TC-12	Стійкість символів	Кейкапи	Провести нігтем по символах клавіші.	Символи не стираються та не мають рельєфу.
TC-13	Рівномірність світла	Кейкапи	Оглянути клавіатуру в повній темряві.	Символи світяться чітко, без темних плям.
TC-14	Стійкість конструкції	Корпус	Спробувати зрушити пристрій на столі.	Гумові ніжки надійно утримують клавіатуру.
TC-15	Відкидні ніжки	Корпус	Відкрити ніжки і натиснути на корпус.	Ніжки не складаються під тиском рук.

ID	Назва тесту	Компонент	Кроки	Очікуваний результат
TC-16	Тест на скручування	Корпус	Злегка скрутити корпус двома руками.	Корпус не скрипить і не деформується.
TC-17	Надійність кабелю	Кабель	Поворушити кабель біля основи під час роботи.	З'єднання не переривається, пристрій працює.
TC-18	Відключення "на льоту"	Кабель	Витягнути USB-кабель з порту.	Підсвітка гасне, ПК реєструє відключення.
TC-19	Системні комбінації	Плата	Натиснути Ctrl + Alt + Delete.	Відкривається системне меню безпеки Windows.
TC-20	Вбудована пам'ять	Плата	Змінити колір підсвітки, перезавантажити ПК.	Клавіатура вмикається зі збереженим кольором.

Відповіді на контрольні питання:

1. **Навіщо потрібні тест-кейси?** Вони потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції для перевірки.
2. **Основні атрибути тест-кейсу?** ID, Назва, Пріоритет, Попередні умови, Кроки, Очікуваний результат, Фактичний результат.
3. **Які типи тест-кейсів існують?** Позитивні (перевірка стандартної поведінки) та негативні (перевірка реакції на невалідні дії).
4. **Що таке негативний тест-кейс?** Це перевірка системи за умов, коли фактичний результат навмисно не повинен дорівнювати успішному сценарію, що дозволяє знайти помилку або перевірити стійкість системи.